

2. 이차방정식

2.2 이차방정식

장위중학교 3학년 반 번호 이름				
※ 근의 공식 1. 다음 이차방정식의 근을 구하시오. (1) $x^2 - 15 = 3$ (2) $3x^2 = \frac{1}{3}$ (3) $ax^2 = b \ (a \neq 0, b \neq 0)$ (4) $(x - 2)^2 = 3$ (5) $(ax - b)^2 = c \ (a \neq 0, c \neq 0)$ (7) $x^2 - 4x + 4 = 7$ (8) $2x^2 + 8x + 8 = 3$ (9) $a^2x^2 + 2abx + b^2 = c \ (c \neq 0)$		2. $ax^2 + bx + c = 0 \ (a \neq 0)$의 해를 다음 과정에 따라 구하시오. (1) 양변을 a로 나누고 상수항을 우변으로 이항하시오. (2) 좌변을 완전제곱식의 꼴로 만들기 위해 필요한 식을 구하시오. (3) (2)에서 구한 식을 양 변에 더하시오. (4) 좌변을 완전제곱식의 꼴로 나타내시오. (5) 근을 구하시오. 3. 위와 동일한 방법으로 $ax^2 + 2bx + c = 0 \ (a \neq 0)$의 해를 구하시오.		

4. 다음은 이차방정식의 풀이 방법들이다. 각 유형에 대해 알맞은 해결 방법의 번호를 모두 쓰시오.

- ① 직접 대입하여 해를 구하는 방법
- ② 인수분해를 이용하는 방법
- ③ 제곱근을 이용하는 방법
- ④ 완전제곱식을 이용하는 방법
- ⑤ 근의 공식을 이용하는 방법

(1) 이차방정식의 해를 구할 때 $-3, -1, 0, 2, 4$ 등의 선지가 주어진 객관식 유형

(2) 인수분해가 가능한 이차방정식의 유형

(3) 유리수 범위에서 인수분해가 되지 않는 이차방정식의 해를 구하는 유형

(4) 일차항이 없는 이차방정식의 해를 구하는 유형

(5) 한 근이 주어졌을 때, 다른 한 근을 구하는 유형

5. 자동차가 노란불이 켜진 순간 정지선까지 $40m$ 떨어져 있다. 자동차의 속력을 $v(m/s)$ 라 할 때, 브레이크를 밟기 전까지 이동하는 거리는 $v(m)$, 브레이크를 밟은 뒤 멈출 때까지 이동하는 거리는 $0.1v^2(m)$ 라고 한다. 자동차가 신호를 위반하지 않고 정지선 앞에서 멈출 수 있는 최대 속력을 구하시오.

6. 건물 x 층의 외벽에 간판을 설치하려고 한다. 위로 1층 올라갔을 때는 a 층이고, 아래로 3층 내려가면 b 층이 된다. $ab = -4$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

(단, 지하 1층은 -1 층으로 계산한다.)

7. 다음 제시문을 참고하여 물음에 답하시오.

Doctors sometimes use math to plan cancer treatment. One kind of treatment uses radiation. Radiation can damage cancer cells.

In a simple model, the effect of radiation is related to the dose. Let d be the dose of radiation. Let E be the effect. Suppose the effect is written as

$$E = d^2 + 3d$$

E : Effect

d : The dose of radiation

cancers : 암

treatment : 치료

Radiation : 방사선

dose : 투여량

출처 : Dale(1985), Linear-Quadratic Dose-Effect Model 재구성

의사가 효과 E 가 40이 되기를 원할 때 필요한 방사선 투여량 d 의 값을 구하시오.

(단, $d > 0$)